

SO SÁNH 4 CHIẾN LƯỢC COLD-START TRÊN BỘ DỮ LIỆU MOVIELENS

Trần Hồng Lĩnh

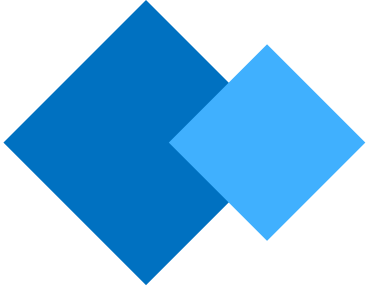


01 Mô tả dữ liệu

02 Các chiến lược Cold-Start

03 Kết quả và so sánh

04 Hướng phát triển



1) Mô tả dữ liệu

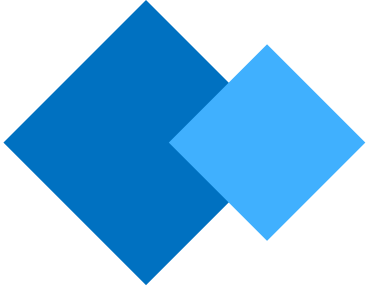
MovieLens 20M là bộ dữ liệu đánh giá phim do GroupLens Research (Minnesota) phát hành

- Gồm 20 triệu lượt đánh giá
- Hơn 138 nghìn người dùng
- Và 27 nghìn bộ phim

=> Density $\approx$ 0.53%

USER-ITEM Matrix

	I_1	I_2		I_j		I_{m-1}	I_m
U_1			...		...		
U_2			...		...		
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
U_i			...	A_{ij}	...		
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
U_{n-1}			...		...		
U_n			...		...		



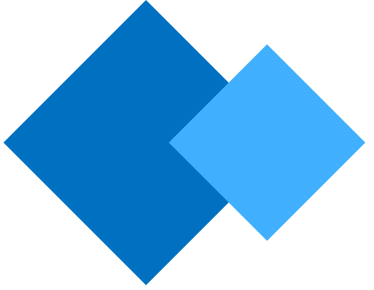
2) Các chiến lược Cold-Start

❑ Popular based Recommendation

Phim có xếp hạng cao nhất

Số lượt xem

	count	avg_rating
moviield		
296	61324	4.176310
356	59537	4.032115
318	57615	4.452911
593	57339	4.183331
480	53660	3.663278

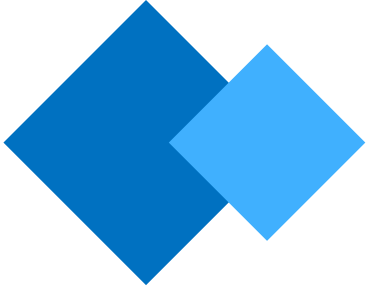


2) Các chiến lược Cold-Start

Các metric đánh giá

Metric	Ý nghĩa
Precision@K	Độ chính xác
Recall@K	Khả năng bao phủ sở thích user
NDCG@K	Chất lượng thứ hạng

Phương pháp	Precision@10	Recall@10	NDCG@10
Popular	0.0812	0.0483	0.0940



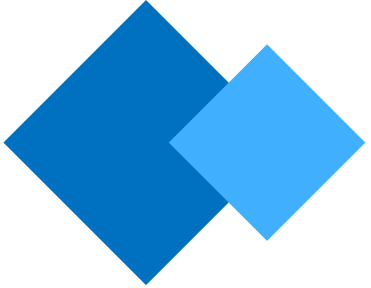
2) Các chiến lược Cold-Start

☐ Content based Recommendation

là một phương pháp tạo ra đề xuất dựa trên tính chất và đặc điểm của các mục (sản phẩm, nội dung) mà người dùng đã thích thú trước đó

Phương pháp thực hiện:

- Sử dụng TF-IDF để biểu diễn nội dung (genres), chuyển thể loại phim thành vector đặc trưng
- Tính cosine similarity trên ma trận TF-IDF để xác định độ tương đồng giữa các phim



2) Các chiến lược Cold-Start

☐ Content based Recommendation

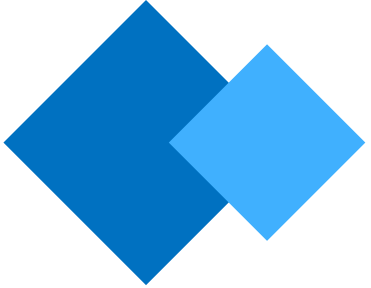
Ưu điểm:

- Không phụ thuộc vào dữ liệu người khác
- Hoạt động tốt với cold start item (phim mới)
- Triển khai đơn giản, hiệu quả với dữ liệu nhỏ

Nhược điểm:

- Phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng metadata (genres)
- Chỉ dựa trên thể loại, chưa khai thác nội dung sâu

Phương pháp	Precision@10	Recall@10	NDCG@10
Content based	0.0057	0.0025	0.0056



2) Các chiến lược Cold-Start

❑ Taxonomy-aware (2 level)

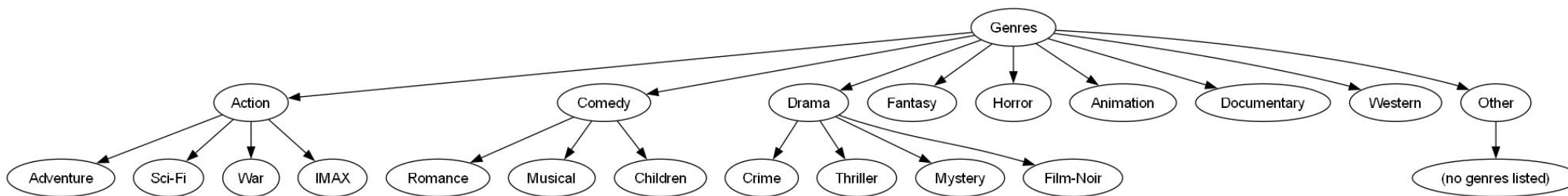
là hệ gợi ý có sử dụng cấu trúc phân cấp (taxonomy) của item, thay vì coi item độc lập, hệ thống tận dụng quan hệ parent – child giữa các nhóm.

Ý tưởng:

- Khai thác sở thích khái quát ở taxonomy cấp 1 để lọc ứng viên (top n)
- Với mỗi phim được lọc từ taxonomy cấp 1, hệ thống sẽ tính độ tương đồng giữa các phim người dùng đánh giá cao.
- Điểm của phim được tính bằng cách kết hợp giữa `score_taxonomy_level1` và `score_taxonomy_level2`

2) Các chiến lược Cold-Start

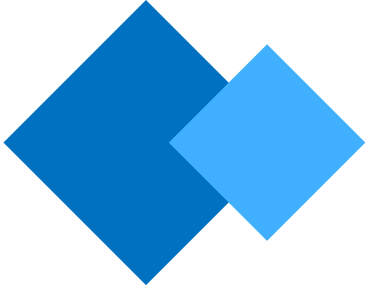
❑ Taxonomy-aware (2 level)



Top n

Action	Comedy	Drama
0.26	0.22	0.33

Phương pháp	Precision@10	Recall@10	NDCG@10
Taxonomy-aware	0.0153	0.0090	0.0163



2) Các chiến lược Cold-Start

❑ Matrix Factorization (Truncated SVD)

là một dạng của Matrix Factorization dựa trên phân rã SVD với mục tiêu xấp xỉ ma trận rating R bằng các ma trận hạng thấp, chỉ giữ lại k thành phần quan trọng nhất

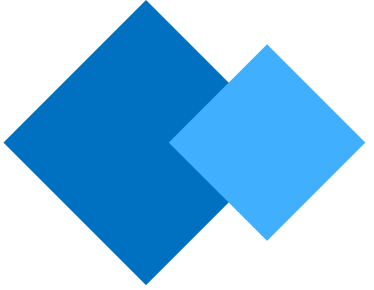
$$R \approx U_k \Sigma_k V_k^T$$

Trong đó:

$U_k \in R^{m \times k}$: latent factors của user

$\Sigma_k \in R^{k \times k}$: độ quan trọng của factor

$V_k^T \in R^{n \times k}$: latent factors của item

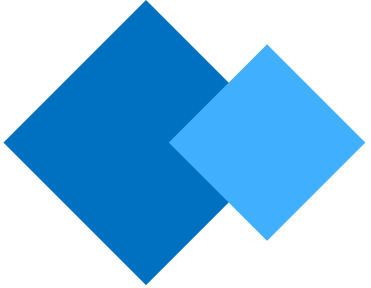


2) Các chiến lược Cold-Start

- ❑ Matrix Factorization (Truncated SVD)
Rating được ước lượng bằng

$$\hat{r}_{ui} = (U_k \Sigma_k V_k^T)_{ui}$$

Phương pháp	Precision@10	Recall@10	NDCG@10
MF	0.1237	0.0815	0.1422

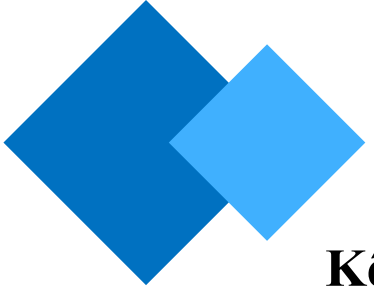


3) Kết quả và so sánh

Phương pháp	Precision@10	Recall@10	NDCG@10
Popular	0.0812	0.0483	0.0940
Content based	0.0057	0.0025	0.0056
Taxonomy-aware	0.0153	0.0090	0.0163
MF	0.1237	0.0815	0.1422

Nhận xét:

- MF đạt kết quả cao nhất trên cả Precision, Recall và NDCG do học được latent factors từ dữ liệu rating.
- Taxonomy-aware cho kết quả tốt hơn content-based thuần, cho thấy việc khai thác cấu trúc phân cấp thể loại giúp cải thiện chất lượng gợi ý.
- Content-based có hiệu quả thấp do chỉ dựa trên độ tương đồng nội dung, không tận dụng hành vi người dùng khác
- Popular baseline đạt kết quả khá do thiên lệch về các item phổ biến, nhưng không cá nhân hóa



4) Hướng phát triển

Kết hợp Taxonomy-aware và Matrix Factorization

Sử dụng taxonomy để sinh tập ứng viên (candidate retrieval) và MF để xếp hạng lại, nhằm tận dụng ưu điểm của cả hai phương pháp.

Mở rộng taxonomy nhiều cấp hơn

Xây dựng taxonomy sâu hơn (3–4 level) để mô hình hóa sở thích người dùng chi tiết hơn.

Biểu diễn nội dung bằng embedding

Thay thế TF-IDF/cosine bằng các mô hình embedding (Word2Vec, BERT) để cải thiện content similarity.



Thank you